

La théorie des nombres

- Théorie des nombres: [HPS14; 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3]
- Discrete Logarithm Problem et Diffie-Hellman: [HPS14; 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8]

[HPS14] J. Hoffstein, J. Pipher and J. H. Silverman. *An Introduction to Mathematical Cryptography*. *Undergraduate Texts in Mathematics* (Springer, New York, NY, 2014). Accessed on Nov 18, 2024.

Exemples ⇔

Si tous les mois avaient 30 jours, est-ce qu'il y a des jours de la semaine qui ne seront jamais le premier du mois ?

Reformulation: pour tout nombre $0 \leq j < 7$, existe-t-il x et y tels que $30x = j + 7y$. Notation modulo : $30x \equiv j \pmod{7}$.

Si tous les ans avaient 365 jours, est-ce qu'il y a des jours de la semaine qui ne seront jamais le 25 Décembre ? Est si tous les ans avaient 366 jours ? Et s'ils avaient 364 jours ?

Reformulation: pour tout nombre $0 \leq j < 7$, existe-t-il x et y tels que $365x = j + 7y$. Notation modulo : $365x \equiv j \pmod{7}$.

Théorème de Bézout $\Leftrightarrow$

Définition Le *Greatest Common Divisor* (GCD) de deux nombres $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, noté $\gcd(a, b)$ est le plus grand nombre $g \in \mathbb{Z}$ qui divise a (noté $g \mid a$) et b (noté $g \mid b$). C'est à dire qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $a = gx$ et $y \in \mathbb{Z}$ tel que $b = gy$. En notation modulaire, $a \equiv 0 \pmod{g}$ et $b \equiv 0 \pmod{g}$.

Théorème de Bézout Il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $ax + by = c$ si et seulement si $\gcd(a, b)$ divise c . En notation modulaire $ax \equiv c \pmod{b}$ et $by \equiv c \pmod{a}$.

► Comment prouver que l'égalité $ax + by = c$ implique que $\gcd(a, b)$ divise c ?

Algorithme d'Euclide : élaboration

Définition Le résultat de la *division Euclidienne* de a par un diviseur d est un quotient q et un reste $0 \leq r < d$ tels que $a = qd + r$. En notation modulaire $a \equiv r \pmod{d}$.

► **Observation clé** Que dit le théorème de Bézout par rapport à $\gcd(a, d)$ et r .

► **Observation clé** Que dit le théorème de Bézout par rapport à $\gcd(d, r)$ et a .

Lemme: Si $a \equiv r \pmod{b}$ alors $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

► **Observation clé** Si $a > b$, trouver un mono-variant.

► **Observation finale** Si a et b sont positifs et qu'on effectue la substitution $(a, b) \rightarrow (b, r)$ récursivement, le mono-variant impose qu'on ne puisse itérer qu'un nombre fini de fois, que va-t-il se passer ?

Algorithme d'Euclide : implémentation

pgcd (generic function with 1 method)

```
1 function pgcd(a, b)
2     println("gcd($a, $b) = ")
3     if b == 0
4         println(a)
5         return a
6     else
7         return pgcd(b, mod(a, b))
8     end
9 end
```

gcd_a =  90284599

gcd_b =  249357461

1

```
1 pgcd(gcd_a, gcd_b)
```



```
gcd(90284599, 249357461) =
gcd(249357461, 90284599) =
gcd(90284599, 68788263) =
gcd(68788263, 21496336) =
gcd(21496336, 4299255) =
gcd(4299255, 61) =
gcd(61, 36) =
gcd(36, 25) =
gcd(25, 11) =
gcd(11, 3) =
gcd(3, 2) =
gcd(2, 1) =
gcd(1, 0) =
1
```



The complexity is difficult to evaluate but can be shown to be $O(\log(\min(a, b)))$.

Arithmétique modulaire : somme ⇄

$$a \equiv \alpha \pmod{n} \text{ et } b \equiv \beta \pmod{n} \Rightarrow a + b \equiv \alpha + \beta \pmod{n}$$



1 [abn_picker](#)

4

1 `mod(a + b, n)`

4

1 `mod(mod(a, n) + mod(b, n), n)`

Arithmétique modulaire : produit $\Leftrightarrow$

$$a \equiv \alpha \pmod{n} \text{ et } b \equiv \beta \pmod{n} \Rightarrow ab \equiv \alpha\beta \pmod{n}$$



3

```
1 mod(a * b, n)
```

3

```
1 mod(mod(a, n) * mod(b, n), n)
```

Corollaire

$$n \mid a \text{ et } n \mid b \Rightarrow n \mid (ab)$$

À ne pas confondre avec

$$a \mid n \text{ et } b \mid n \Rightarrow (ab/\text{gcd}(a,b)) \mid n$$

Division par 3 et 9 ⇔

Est-ce que 2345 est divisible par 3 ou 9?

$$2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5 \equiv ? \pmod{9}$$

$$2 \cdot 1^3 + 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 5 \equiv ? \pmod{9}$$

$$2 + 3 + 4 + 5 \equiv 14 \pmod{9}$$

Est-ce que 2345 est divisible par 11?

$$2 \cdot (10)^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5 \equiv ? \pmod{11}$$

$$2 \cdot (-1)^3 + 3 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) + 5 \equiv ? \pmod{11}$$

$$-2 + 3 - 4 + 5 \equiv 2 \pmod{11}$$

Inverse et division modulaire ⇔

- **Inverse modulaire** : étant donné a, n , trouver x (noté a^{-1}) tel que $xa \equiv 1 \pmod{n}$
- **Division modulaire** : étant donné a, b, n , trouver x tel que $xa \equiv b \pmod{n} \rightarrow x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$.

► Est-ce que l'inverse modulaire existe toujours ?

► Comment trouver l'inverse modulaire ?

Algorithme d'Euclide étendu ⇔

$$xb + yr = g \quad \text{et} \quad r = a - qb \quad \Rightarrow \quad (x - yq)b + ya = g$$

Solution *homogène* $x = b, y = -a \rightarrow ba - ab = 0$. Donc si (x, y) est solution, $(x + b, y - a)$ aussi.

pgcdx (generic function with 1 method)

```
1 function pgcdx(a, b)
2     if b == 0
3         return a, one(a), zero(a)
4     else
5         q, r = divrem(a, b)
6         g, x, y = pgcdx(b, r)
7         return g, y, x - y * q
8     end
9 end
```

► (1, 89932200, -32561659)

```
1 gcd_g, gcd_x, gcd_y = pgcdx(gcd_a, gcd_b)
```

1

```
1 gcd_x * gcd_a + gcd_y * gcd_b
```

Pas une solution unique:

► (1, 89932200, -32561659)

```
1 gcdx(gcd_a, gcd_b)
```

Inversion modulaire par Euclide étendu

Ensemble de solutions: $(x + kb, y - ka)$ pour un $k \in \mathbb{Z}$ arbitraire. Prenons k tel que $0 \leq x + kb < b$ avec mod.

modinv (generic function with 1 method)

```
1 function modinv(a, n)
2     g, x, y = gcdx(a, n)
3     return mod(x, n)
4 end
```

Revenons aux exemples:

$$30x \equiv j \pmod{7} \Rightarrow x \equiv (30)^{-1}j \pmod{7}$$

► [0, 4, 1, 5, 2, 6, 3]

```
1 collect(mod.(modinv(30, 7) .* (0:6), 7))
```

$$365x \equiv j \pmod{7} \Rightarrow x \equiv (365)^{-1}j \pmod{7}$$

► [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

```
1 collect(mod.(modinv(365, 7) .* (0:6), 7))
```

$$366x \equiv j \pmod{7} \Rightarrow x \equiv (366)^{-1}j \pmod{7}$$

► [0, 4, 1, 5, 2, 6, 3]

```
1 collect(mod.(modinv(366, 7) .* (0:6), 7))
```

S'il y avait 364 jours par ans, les fêtes seraient toujours le même jour de la semaine!

7

```
1 gcd(364, 7)
```

Fast powering ⇄

Comment calculer a^m pour un large m ?

power =  251

► Supposons que m est pair, c'est à dire $m = 2k...$

► Que faire si que m est impair, c'est à dire $m = 2k + 1...$

Recursive implementation

fast_power (generic function with 1 method)

```
1 function fast_power(prod_func::Function, a, power)
2     if power == 0
3         return one(a)
4     elseif mod(power, 2) == 1
5         return prod_func(fast_power(prod_func, a, power - 1), a)
6     else
7         b = fast_power(prod_func, a, div(power, 2))
8         return prod_func(b, b)
9     end
10 end
```

power =  251

3618502788666131106986593281521497120414687020801267626233049500247285301248

```
1 @time big(2)^power
```



0.000011 seconds (5 allocations: 176 bytes)



3618502788666131106986593281521497120414687020801267626233049500247285301248

```
1 @time fast_power(*, big(2), power)
```



0.004512 seconds (2.61 k allocations: 124.359 KiB, 99.36% compilation time)



► Quelle est la complexité temporelle ?

Fast modular powering

`fast_mod_power` (generic function with 1 method)

Last 3 digit:

```
@time pow_1000 = 248  
1 @time pow_1000 = fast_mod_power(2, power, 1000)
```

```
> 0.000001 seconds
```

Et modulo 999 ?

```
@time pow_999 = 500  
1 @time pow_999 = fast_mod_power(2, power, 999)
```

```
> 0.000001 seconds
```

Par l'algo d'Euclide, $\gcd(n, n - 1) = 1$ donc $\gcd(1000, 999) = 1$.

► **Comment trouver** $\text{mod}(2^{\text{power}}, 999000)$ **en utilisant** `pow_1000` **et** `pow_999` ?

```
252248
```

```
1 fast_mod_power(2, power, 999000)
```

```
252248
```

```
1 mod(pow_1000 * 999 * modinv(999, 1000) + pow_999 * 1000 * modinv(1000, 999), 999000)
```

Chinese remainder theorem ⇌

Voir [HPS14; Section 2.8].

chinese_remainder_theorem (generic function with 1 method)

252248

```
1 chinese_remainder_theorem([pow_1000, pow_999], [1000, 999])
```

primes_upper =  100

```
prime_list =
```

```
▶ [3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]
```

```
1 prime_list = primes(3, primes_upper)
```

```
▶ [2, 3, 4, 2, 7, 8, 10, 6, 15, 2, 19, 39, 22, 12, 50, 14, 35, 41, 64, 37, 11, 32, 67, 11]
```

```
1 fast_mod_power.(2, power, prime_list)
```

986325341584402112586461440731025613

```
1 chinese_remainder_theorem(big.(fast_mod_power.(2, power, prime_list)), big.  
  (prime_list))
```

3618502788666131106986593281521497120414687020801267626233049500247285301248

```
1 big(2)^power
```

► **Comment savoir si prime_list contient assez de nombres pour avoir la bonne réponse ?**

Fibonacci sequence ⇔

Équation de récurrence:

$$x_{k+1} = x_k + x_{k-1}$$

Reformulation sans $(k - 1)$

$$x_{k+1} = x_k + y_k$$

$$y_{k+1} = x_k$$

Forme matricielle:

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix}$$

Matrix power:

$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

n = 10



Fast powering for matrices

fib_rec (generic function with 1 method)

```
1 fib_rec(n) = (n == 0 ? 0 : (n == 1 ? 1 : fib_rec(n - 1) + fib_rec(n - 2)))
```

267914296

```
1 @time fib_rec(42)
```



1.082600 seconds



fib_seq (generic function with 1 method)

```
1 function fib_seq(n)
2     f = zeros{BigInt, n + 1}
3     f[2] = 1
4     for k in 2:n
5         f[k + 1] = f[k] + f[k - 1]
6     end
7     return f[end]
8 end
```

25311623237323612422401550035206072917663564858024852789519298419913127817605413152301534

```
1 @time fib_seq(20000)
```



0.005211 seconds (40.01 k allocations: 17.619 MiB)



fib_pow (generic function with 1 method)

```
1 function fib_pow(n)
2     A = BigInt[1 1
3               1 0]
4     x = A^(n-1) * [1, 0]
5     return x[1]
6 end
```

25311623237323612422401550035206072917663564858024852789519298419913127817605413152301534

```
1 @time fib_pow(20000)
```



0.000141 seconds (826 allocations: 100.859 KiB)



Diagonalization to speed up powering

```
E = Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
  values:
  2-element Vector{Float64}:
   -0.6180339887498948
    1.618033988749895
  vectors:
  2×2 Matrix{Float64}:
   0.525731  -0.850651
  -0.850651  -0.525731
```

```
1 E = eigen([1 1; 1 0])
```

```
D = 2×2 Diagonal{BigFloat, Vector{BigFloat}}:
  -0.618034  .
    .        1.61803
```

```
1 D = Diagonal([(1 - √big(5)) / 2, (1 + √big(5)) / 2])
```

```
2×2 Matrix{Float64}:
  0.525731  -0.850651
 -0.850651  -0.525731
```

```
1 E.vectors
```

```
2×2 Matrix{Float64}:
  1.0  1.0
  1.0 -1.11022e-16
```

```
1 E.vectors * Diagonal(E.values) * inv(E.vectors)
```

fib_diag (generic function with 1 method)

```
1 function fib_diag(n)
2     x = E.vectors * D^(n - 1) * (E.vectors \ [1, 0])
3     return x[1]
4 end
```

```
2.531162323732361578998428490601662084769270923897910687031954402219719762339543e4179
```

```
1 @time fib_diag(20000)
```



```
0.244496 seconds (701.19 k allocations: 37.594 MiB, 99.92% compilation time)
```



25311623237323612422401550035206072917663564858024852789519298419913127817605413152301534

```
1 @time fib_pow(20000)
```



0.000129 seconds (826 allocations: 100.812 KiB)



Closed form solution ⇔

Trouver b tel que x_k est solution:

$$x_k = b^k \rightarrow b^{k+1} = b^k + b^{k-1} \rightarrow b^2 - b - 1 = 0 \rightarrow b = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

On a donc une famille de solutions:

$$x_k = a_1 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^k + a_2 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^k$$

Il reste à trouver a_1 et a_2 tels que $x_0 = 0$ et $x_1 = 1$. Ça correspond à calculer E.vectors \ [1, 0], etc...

$$\begin{array}{lcl} x_0 = 0 & & a_1 + a_2 = 0 \\ x_1 = 1 & a_1 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} + a_2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1 & \end{array}$$

Donc $a_1 = -1/\sqrt{5}$ et $a_2 = 1/\sqrt{5}$.

fib_closed (generic function with 1 method)

```
1 fib_closed(n) = (((1 + √big(5)) / 2)^n - ((1 - √big(5)) / 2)^n) / √big(5)
```

```
2.531162323732361242240155003520607291766356485802485278951929841991312781989138e4179
```

```
1 @time fib_closed(20000)
```

```
0.000053 seconds (22 allocations: 1.586 KiB)
```

```
2.531162323732361578998428490601662084769270923897910687031954402219719762339543e4179
```

```
1 @time fib_diag(20000)
```

```
0.000050 seconds (39 allocations: 2.609 KiB)
```

25311623237323612422401550035206072917663564858024852789519298419913127817605413152301534

```
1 @time fib_pow(20000)
```



0.000104 seconds (826 allocations: 100.922 KiB)



Fermat's Little Theorem ⇔

Fermat's little theorem [HPS14; Theorem 1.24]

Si p est premier et $p \nmid g$, alors $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Définition g est une *racine primitive* modulo p si g^k prend toutes les valeurs $1, 2, \dots, p-1$.

Si $p \nmid b$, alors $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$g =$  2

$p =$  11

```
all_powers = ▶ [2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1]
```

```
1 all_powers = fast_mod_power.(g, 1:(p-1), p)
```

```
▶ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
1 sort(all_powers)
```

```
▶ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
1 unique(sort(all_powers))
```

Le nombre 2 **est** une racine primitive modulo 11

Dicrete logarithm ⇔

Étant donné un nombre premier p et une racine primitive g modulo p et un entier a tel que $p \nmid a$, le *Discrete logarithme problem* consiste à retrouver x tel que $g^x \equiv a \pmod{p}$.

discrete_log (generic function with 1 method)

```
1 function discrete_log(a, g, p)
2     a = mod(a, p)
3     gx = one(a)
4     for x = 0:(p-2)
5         if a == gx
6             return x
7         end
8         gx = mod(gx * g, p)
9     end
10 end
```

g =  2

p =  11

Le nombre 2 **est** une racine primitive modulo 11

x = 8

```
1 x = discrete_log(3, g, p)
```

3

```
1 if !isnothing(x)
2     fast_mod_power(g, x, p)
3 end
```

► Quelle est la complexité spatiale et temporelle de discrete_log ?

► Est-ce une complexité linéaire ou exponentielle en fonction de la taille de l'input

Meet in the middle approach ⇔

La méthode *meet in the middle* est une méthode générique permettant de passer d'une complexité de $\mathcal{O}(N)$ à $\mathcal{O}(\sqrt{N})$.

► [1, 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, 1, 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9]

```
1 fast_mod_power.(g, 0:15, 17)
```

On peut mettre le vecteur de taille n^2 sous forme de matrice de taille $n \times n$

```
4x4 Matrix{Int64}:
```

```
1 16 1 16
2 15 2 15
4 13 4 13
8 9 8 9
```

```
1 reshape(fast_mod_power.(g, 0:15, 17), 4, 4)
```

On remarque que la matrice est de rang 1. Elle vaut

$$\begin{bmatrix} 1 & g^n & \dots & g^{n^2-n} \\ g & g^{n+1} & \ddots & g^{n^2-n+1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ g^{n-1} & g^{2n-1} & \dots & g^{n^2-1} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 \\ g \\ g^2 \\ \vdots \\ g^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & g^n & g^{2n} & \dots & g^{n^2-n} \end{bmatrix} \pmod{p}$$

```
4x4 Matrix{Int64}:
```

```
1 16 1 16
2 15 2 15
4 13 4 13
8 9 8 9
```

```
1 mod.(fast_mod_power.(g, 0:3, 17) * fast_mod_power.(g^4, 0:3, 17)', 17)
```

On doit donc trouver la ligne i et la ligne j tels que

$$\begin{aligned} g^{i-1} g^{(j-1)n} &\equiv a \pmod{p} \\ g^{i-1} &\equiv a(g^{-n})^{j-1} \pmod{p} \end{aligned}$$

Ils ne reste plus qu'à chercher une collision entre les listes de restes modulo p pour g^{i-1} et $a(g^{-n})^{j-1}$. L'identification des collision peut se faire en $\mathcal{O}(\sqrt{n} \log(n))$ avec une recherche

dichotomique our en $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ amorti avec un dictionnaire.

Shanks's Babystep–Giantstep Algorithm

Voir [HPS14; Section 2.7]

`giant_steps` (generic function with 1 method)

```
1 function giant_steps(g, n, p)
2   gn = fast_mod_power(g, n, p)
3   return baby_steps.(modinv(gn, p), n, p)
4 end
```

`baby_steps` (generic function with 1 method)

```
1 function baby_steps(g, n, p)
2   steps = [one(g)]
3   for i in 1:n
4     push!(steps, mod(steps[end] * g, p))
5   end
6   return steps
7 end
```

`collision` (generic function with 1 method)

```
1 function collision(a, b)
2   d = Dict{a[i] => i for i in eachindex(a)}
3   for j in eachindex(b)
4     if haskey(d, b[j])
5       return d[b[j]], j
6     end
7   end
8 end
```

`shanks_discrete_log` (generic function with 1 method)

```
1 function shanks_discrete_log(a, g, p)
2   n = isqrt(p) + 1
3   i, j = collision(baby_steps(g, n, p), mod.(a .* giant_steps(g, n, p), p))
4   return i - 1 + (j - 1) * n
5 end
```

`shanks_x` = 8

```
1 shanks_x = shanks_discrete_log(3, g, p)
```

3

```
1 fast_mod_power(g, shanks_x, p)
```

► **Quelle est la complexité?**

Diffie-Hellman

Étant donné un nombre premier p et une racine primitive g modulo p , Alice (resp. Bob) génère un nombre secret a (resp. b). Ils communiquent ensuite publiquement A et B .

$$A \equiv g^a \pmod{p} \quad B \equiv g^b \pmod{p}$$

$$A' \equiv B^a \pmod{p} \quad B' \equiv A^b \pmod{p}$$

► What is the relation between A' and B' ?

Voir [HPS14; Section 2.3]

Utils

► [2, 3, 5, 7]

```
1 Primes.primes(10)
```

```
1 using PlutoUI, Primes, DataFrames, Luxor, Colors, LinearAlgebra
```

```
1 import DocumenterCitations
```

slider_a =  11

```
1 slider_a = @bind a Slider(1:100, default=11, show_value = true)
```

slider_b =  13

```
1 slider_b = @bind b Slider(1:100, default=13, show_value = true)
```

slider_n =  5

```
1 slider_n = @bind n Slider(1:100, default=5, show_value = true)
```

abn_picker =



gp_picker =

g =  2

p =  11

```
1 gp_picker = HAlign(  
2   md"`g` = $(@bind g Slider(2:(p-1), default = 2, show_value = true))",  
3   md"`p` = $p_picker",  
4 )
```

power_slider =  251

```
1 power_slider = @bind power Slider(1:10000, default = 256, show_value = true)
```

draw_fib (generic function with 2 methods)

```
1 function draw_fib(n, size = 400)
2     f = [0, 1, 1]
3     for i in 3:(n+1)
4         push!(f, f[end] + f[end - 1])
5     end
6     scale = div(size, 2maximum(f[end-1]))
7     #Luxor.scale(scale)
8     colors = distinguishable_colors(n)
9     if iseven(n)
10         Δx = f[end]
11         Δy = f[end - 1]
12     else
13         Δx = f[end - 1]
14         Δy = f[end]
15     end
16     left_most = sum(f[i] for i in 1:(n+1) if mod(i, 4) == 1; init = 0)
17     up_most = sum(f[i] for i in 1:(n+1) if mod(i, 4) == 0; init = 0)
18     shift = Point(left_most - Δx / 2, up_most - Δy / 2)
19     pos(x, y) = scale * (Point(x, y) + shift)
20     @draw begin
21         x = 0
22         y = 0
23         j = 1
24         for i in 2:(n+1)
25             left = x
26             if isodd(i)
27                 if iseven(div(i - 1, 2))
28                     left -= f[i]
29                 else
30                     left += f[i - 1]
31                 end
32             end
33             up = y
34             if iseven(i)
35                 if iseven(div(i, 2))
36                     up -= f[i]
37                 else
38                     up += f[i-1]
39                 end
40             end
41             sethue(colors[i - 1])
42             setopacity(0.6)
43             rect(pos(left, up), scale * f[i], scale * f[i], action=:fill)
44             setopacity(1)
45             sethue("black")
46             fontsize(div(scale * f[i], 2))
47             text(string(f[i]), pos(left + f[i] / 2, up + f[i] / 2), halign =
: center, valign = :middle)
```

```

48         x = min(x, left)
49         y = min(y, up)
50     end
51     end Δx * scale Δy * scale
52 end

```

fib_picker =  10

```
1 fib_picker = @bind fib_n Slider(1:12, default = 10, show_value = true)
```

p_picker =  11

```
1 p_picker = @bind p Slider(primes(20), default = 11, show_value = true)
```

qa (generic function with 2 methods)

```
1 include("utils.jl")
```

biblio =

►CitationBibliography("/home/runner/work/LSINC1113/LSINC1113/Lectures/biblio.bib", AlphaSt

```
1 biblio = load_biblio!()
```

① Loading bibliography from `/home/runner/work/LSINC1113/LSINC1113/Lectures/biblio.bib`...

⊗ Entry west2022Introduction is missing the publisher field(s).

① Loading completed.

cite (generic function with 1 method)

```
1 cite(args...) = bibcite(biblio, args...)
```

refs (generic function with 1 method)

```
1 refs(keys) = bibrefs(biblio, keys)
```